DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

SkillMatch

Kelompok 4

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf M.Kom
Kelas	H6C.3
Tanggal Pengumpulan	16 september 2026
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/vantii-ns/SkillMatch_PemMob

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09020625072	Rajib Faiq Musyaddad	Ketua	Koordinasi tim, penyusunan dokumen analisis kebutuhan, dan validasi akhir rumusan masalah.
2	09010625020	Vanti Nur Sholehah	Anggota (Riset Pengguna & UX)	Melakukan riset kebutuhan pengguna, menyusun user story, dan merancang alur pengalaman pengguna.
3	09020625064	Najla Amira Raihana	Anggota (Analis Kebutuhan)	Menyusun rumusan masalah, mengumpulkan bukti pendukung, dan menulis solusi yang diusulkan.
4	09020625055	Muhammad Abhirama	Anggota (Dokumentasi & Teknis)	Menyiapkan draf teknis aplikasi, dokumentasi repositori GitHub, dan review akhir dokumen.

1.2 Studi Kasus

SkillMatch – Aplikasi Pencarian Rekan Tim Proyek Berbasis Verifikasi Portofolio (GitHub & Figma)

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

Mahasiswa yang ingin mengikuti lomba, tugas akhir, atau proyek kolaboratif sering kesulitan menemukan rekan tim dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan, misalnya membutuhkan seseorang yang benar-benar mahir coding atau desain UI/UX. Proses pencarian yang berjalan lewat grup chat atau media sosial umum bersifat tidak terstruktur dan bergantung pada klaim sepihak calon anggota tanpa bukti nyata. SkillMatch adalah aplikasi mobile berbasis sosial media yang mempertemukan mahasiswa pencari tim dengan calon anggota, di mana klaim kemampuan teknis (developer/desainer) diverifikasi secara otomatis melalui integrasi GitHub API dan Figma API. Dengan begitu, profil setiap pengguna menampilkan bukti portofolio nyata (riwayat repositori, commit, atau karya desain) sehingga proses seleksi anggota tim menjadi lebih objektif dan efisien.

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Pembentukan tim untuk lomba, tugas akhir, atau proyek kolaboratif merupakan tahap krusial yang sering terhambat karena mahasiswa tidak memiliki cara cepat dan terpercaya untuk menilai kemampuan teknis calon rekan setim. Metode konvensional seperti bertanya di grup WhatsApp/Line, Instagram, atau dari mulut ke mulut cenderung lambat, tidak terdokumentasi, dan rawan salah menilai kemampuan seseorang karena hanya berdasarkan pengakuan lisan (self-claim). Hal ini berpotensi menghasilkan tim yang tidak solid, di mana anggota yang diklaim 'jago koding' atau 'jago desain' ternyata tidak sesuai ekspektasi setelah proyek berjalan.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana mahasiswa dapat menemukan calon rekan tim dengan skill yang sesuai kebutuhan proyek secara cepat dan tepat?	Observasi awal pada beberapa grup chat pencarian tim lomba/skripsi menunjukkan banyak pesan 'cari partner jago Figma/coding' yang tidak terjawab tepat sasaran dalam beberapa hari
M2	Bagaimana calon anggota tim dapat memverifikasi klaim kemampuan (skill) mereka secara objektif, bukan sekadar pengakuan sepihak (self-claim)?	Sejumlah mahasiswa melaporkan pernah kecewa karena anggota tim yang mengaku 'menguasai' suatu skill ternyata tidak dapat menunjukkan hasil kerja nyata saat proyek berjalan
M3	Bagaimana proses pembentukan dan koordinasi tim proyek dapat dikelola secara lebih terstruktur dibanding melalui grup chat manual?	Koordinasi lewat grup chat umum (WhatsApp/Line) membuat informasi peran, undangan, dan status ketersediaan anggota tercecer dan sulit dilacak

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

SkillMatch menjawab ketiga rumusan masalah melalui tiga modul utama. Modul Pencarian & Filter Kandidat memungkinkan pengguna mencari calon rekan tim berdasarkan tag skill dan peran yang dibutuhkan, menjawab M1. Modul Verifikasi Portofolio Otomatis menghubungkan profil pengguna ke GitHub API (untuk developer) dan Figma API (untuk desainer), menarik data proyek nyata sebagai bukti kemampuan sehingga menjawab M2. Modul Manajemen Tim menyediakan fitur undangan, penerimaan/penolakan anggota, penetapan peran, serta ruang diskusi khusus tim, menjawab M3.

3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

3.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Menjelang periode pendaftaran lomba/kompetisi, awal semester saat pembentukan kelompok tugas besar/tugas akhir, dan sepanjang masa proyek untuk koordinasi tim.
Di mana aplikasi dipakai	Di kampus (antar jam kuliah), kos/rumah, maupun saat bepergian (mobile-first), karena pengguna dapat mencari kandidat atau merespons undangan kapan saja.
Kondisi jaringan	Stabil / Terbatas — aplikasi tetap perlu menampilkan profil dan status undangan yang sudah dimuat sebelumnya (cache) saat koneksi kampus/kos melemah.

3.2 Perjalanan Pengguna (User Journey) Singkat

Tahap	Aktivitas Pengguna	Kebutuhan	Titik Masalah
1. Registrasi & Melengkapi Profil	Pengguna melakukan registrasi/login, kemudian melengkapi profil dengan informasi diri, peran yang dimiliki, serta tag skill yang dikuasai. Pengguna juga dapat menghubungkan akun GitHub atau Figma sesuai bidangnya untuk menampilkan bukti portofolio.	Pengguna membutuhkan profil yang dapat menggambarkan kemampuan, peran, dan pengalaman yang dapat ditawarkan kepada calon rekan tim.	Pada proses pencarian anggota tim secara manual, kemampuan seseorang sering hanya disampaikan melalui pengakuan pribadi sehingga calon anggota lain belum memiliki gambaran kemampuan yang cukup jelas dan terpercaya.
2. Menentukan Kebutuhan Tim & Mencari Kandidat	Pengguna yang sedang membutuhkan anggota tim menentukan skill atau peran yang diperlukan, kemudian menggunakan fitur pencarian dan filter untuk menemukan kandidat berdasarkan skill/peran tersebut.	Pengguna membutuhkan proses pencarian yang cepat dan terarah agar tidak perlu mencari calon anggota satu per satu melalui grup chat atau media sosial.	Informasi pencarian anggota melalui grup WhatsApp/Line atau media sosial umum tidak terstruktur. Pesan seperti "mencari anggota yang bisa coding/Figma" dapat tertumpuk sehingga sulit menemukan kandidat yang benar-benar sesuai.
3. Melihat Profil & Memverifikasi Kemampuan	Pengguna membuka profil kandidat yang ditemukan untuk melihat informasi skill, peran, serta portofolio yang terhubung. Untuk developer, pengguna dapat melihat informasi dari GitHub, sedangkan untuk desainer dapat melihat portofolio dari Figma.	Pengguna membutuhkan bukti kemampuan nyata sebelum menentukan kandidat yang akan diajak bergabung ke dalam tim.	Pengguna berisiko salah memilih anggota apabila hanya mengandalkan self-claim. Kemampuan yang diklaim belum tentu sesuai dengan kemampuan sebenarnya jika tidak disertai hasil kerja yang dapat dilihat.
4. Mengirim & Merespons	Setelah menemukan kandidat yang sesuai, pencari tim mengirimkan undangan untuk	Pengguna membutuhkan mekanisme	Dalam proses manual, undangan dan respons calon anggota dapat bercampur dengan percakapan

Tahap	Aktivitas Pengguna	Kebutuhan	Titik Masalah
Undangan Tim	bergabung. Kandidat menerima informasi undangan kemudian dapat menerima atau menolaknya sesuai kesediaannya.	pembentukan tim yang jelas sehingga status calon anggota dapat diketahui dan proses perekrutan tidak dilakukan melalui pesan pribadi yang tercecer.	lain sehingga sulit mengetahui siapa yang sudah dihubungi, menerima, atau menolak.
5. Tim Terbentuk & Koordinasi	Setelah undangan diterima, anggota masuk ke dalam tim. Anggota dapat mengetahui komposisi tim dan menggunakan ruang diskusi khusus untuk berkomunikasi mengenai proyek.	Anggota membutuhkan tempat koordinasi yang terpusat agar informasi dan komunikasi terkait proyek dapat ditemukan dengan mudah oleh seluruh anggota.	Koordinasi melalui grup chat umum dapat membuat informasi proyek, pembagian peran, dan percakapan tim bercampur dengan pesan lain sehingga informasi penting berpotensi tercecer.

4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

4.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai mahasiswa pencari tim, saya ingin mendaftar dan membuat profil dengan tag skill, agar calon rekan tim dapat menemukan saya.	3	M1
US-02	Must	Sebagai mahasiswa developer, saya ingin menghubungkan akun GitHub saya ke profil, agar riwayat proyek koding saya otomatis terverifikasi.	5	M2
US-03	Must	Sebagai mahasiswa desainer, saya ingin menghubungkan akun Figma saya ke profil, agar portofolio desain saya otomatis tertampil.	5	M2
US-04	Must	Sebagai pencari tim, saya ingin mencari dan memfilter kandidat berdasarkan skill/peran yang dibutuhkan, agar saya cepat menemukan rekan yang sesuai.	5	M1
US-05	Should	Sebagai pencari tim, saya ingin mengirim undangan bergabung ke kandidat terpilih,	3	M3

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
		agar proses pembentukan tim lebih terstruktur.		
US-06	Should	Sebagai calon anggota, saya ingin menerima atau menolak undangan tim yang masuk, agar saya memiliki kontrol atas partisipasi saya.	2	M3
US-07	Should	Sebagai pencari tim, saya ingin melihat ringkasan aktivitas GitHub (jumlah repo/commit) pada profil kandidat, agar saya lebih yakin dengan kemampuannya.	5	M2
US-08	Could	Sebagai pencari tim, saya ingin menyimpan (bookmark) profil kandidat potensial, agar mudah dihubungi kembali di kemudian hari. .	2	M1
US-9	Should	Sebagai anggota tim yang sudah terbentuk, saya ingin memiliki ruang diskusi khusus di dalam aplikasi, agar komunikasi tim tidak tercecer di platform lain.	5	M3
US-10	Could	Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi ketika ada kandidat baru yang cocok dengan kebutuhan tim saya, agar saya tidak melewatkan calon rekan yang tepat.	3	M1
US-11	Could	Sebagai pengguna, saya ingin melihat label/badge 'terverifikasi' pada skill yang sudah didukung bukti GitHub/Figma, agar saya bisa membedakan klaim dan bukti nyata.	2	M2

(Salin blok di atas hingga seluruh user story Must dan Should memiliki kriteria penerimaan.)

5. Fungsionalitas Inti

> *» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.*

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	Manajemen Profil & Tag Skill	Fitur pendaftaran, login, dan pembuatan profil pengguna yang memuat informasi diri, peran (developer/desainer), serta pendaftaran tag *skill* teknis agar dapat ditemukan oleh pencari tim.	US-01
F2	Integrasi & Verifikasi Otomatis GitHub	Fitur untuk menghubungkan akun GitHub ke profil pengguna melalui integrasi API guna memverifikasi riwayat proyek, repositori, dan aktivitas koding secara transparan.	US-02
F3	Integrasi & Verifikasi Otomatis Figma	Fitur untuk menyambungkan akun/karya Figma ke profil pengguna via API guna menampilkan portofolio desain UI/UX secara otomatis sebagai bukti kemampuan nyata	US-03
F4	Pencarian & Filter Kandidat Tim	Fitur pencarian interaktif yang memungkinkan pengguna memfilter calon rekan tim berdasarkan kriteria spesifik seperti peran, tag *skill*, dan ketersediaan secara cepat.	US-04

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- **Pendaftaran & Otentikasi Pengguna**: Registrasi akun, login, dan pengelolaan profil mahasiswa (termasuk peran dan tag *skill*).
- **Verifikasi Portofolio Otomatis**: Integrasi REST API ke pihak ketiga (GitHub API untuk riwayat repositori/koding dan Figma API untuk portofolio desain).
- **Pencarian & Pemfilteran**: Pencarian kandidat berdasarkan *skill*, peran, dan ketersediaan secara terstruktur.
- **Manajemen Undangan Tim**: Fitur pengiriman, penerimaan, dan penolakan undangan bergabung ke dalam tim proyek.
- **Ruang Diskusi Tim Internal**: Fitur *chatting* / ruang komunikasi khusus berbasis teks sederhana untuk anggota tim yang sudah terbentuk.
- **Platform Target**: Aplikasi *mobile* berbasis Android (minimal Android 8.0 / API 26) dikembangkan menggunakan *framework* React Native (Expo).

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- **Fitur Transaksi Finansial**: Tidak menyediakan sistem pembayaran, pencairan dana, atau kontrak monetisasi/kompensasi antar anggota tim.
- **Integrasi Platform Pihak Ketiga Lainnya**: Tidak mencakup integrasi portofolio di luar GitHub dan Figma (seperti Behance, Dribbble, GitLab, atau Bitbucket).
- **Panggilan Suara dan Video**: Ruang diskusi tim tidak menyediakan fitur *audio call* maupun *video conference*.
- **Manajemen Proyek Lanjutan**: Tidak menyediakan fitur manajemen tugas kompleks seperti *Gantt Chart*, papan *Kanban*, atau *time tracking*.

- **Platform Web Desktop**: Aplikasi dibangun khusus untuk perangkat bergerak (*mobile-first*) dan tidak menyediakan versi *web browser* desktop

6. Spesifikasi Teknis Awal

6.1 Pilihan Platform

Aspek	Keputusan
Platform target	Android / iOS / Keduanya
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	Android 8.0 (API 26) / iOS 13
Bahasa pemrograman	JavaScript
Pustaka navigasi	React Navigation
Pengelolaan state	React Context API + useState
Alasan pemilihan	React Native (Expo) dipilih karena memungkinkan pengembangan lintas platform (Android & iOS) dari satu codebase, sesuai konteks pemakaian mobile-first pada bagian 3.1. Ekosistemnya mendukung konsumsi REST API pihak ketiga (GitHub API & Figma API) yang menjadi inti fitur verifikasi portofolio (M2). JavaScript dipilih karena merupakan bahasa dasar yang sudah dipelajari tim dan mempercepat proses development untuk proyek PjBL berskala kecil. React Navigation digunakan sebagai pustaka standar untuk alur multi-halaman (login → pencarian kandidat → profil → undangan → ruang diskusi tim). Pengelolaan state memakai React Context API karena kebutuhan aplikasi masih tergolong sederhana (status login, hasil filter kandidat, status undangan) sehingga tidak memerlukan library eksternal tambahan, sekaligus tetap dapat menyimpan cache data profil/undangan agar bisa ditampilkan saat kondisi jaringan terbatas, sesuai kebutuhan pada bagian 3.1.

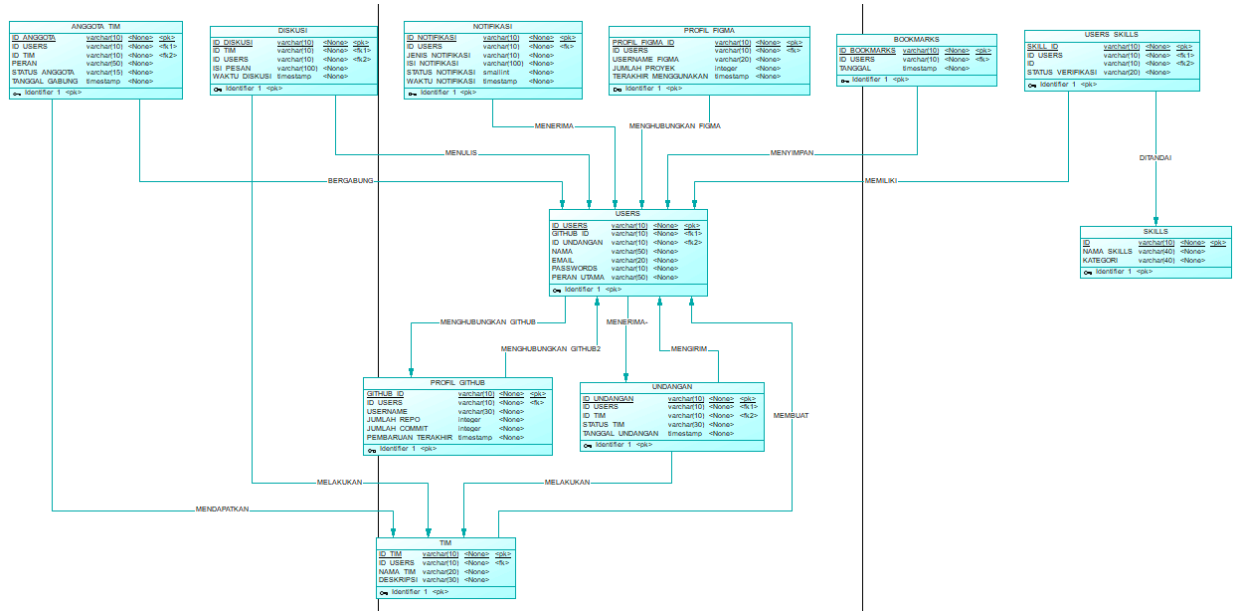
6.2 Struktur Data

> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
USERS	ID_USERS (PK)	Menyimpan data utama pengguna aplikasi
SKILLS	ID (PK)	Data keahlian/keterampilan yang tersedia
USERS_SKILLS	SKILL_ID (FK), ID_USERS (FK)	Tabel relasi antara pengguna dan keterampilan yang dimiliki
BOOKMARKS	ID_BOOKMARKS (PK)	Data bookmark/simpanan yang dibuat oleh pengguna
TIM	ID_TIM (PK)	Data tim yang dibuat oleh pengguna
UNDANGAN	ID_UNDANGAN (PK)	Data undangan bergabung ke dalam tim

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
ANGGOTA_TIM	ID_ANGGOTA (PK)	Data keanggotaan pengguna di dalam tim
DISKUSI	ID_DISKUSI (PK)	Pesan atau riwayat diskusi antaranggota tim
NOTIFIKASI	ID_NOTIFIKASI (PK)	Pemberitahuan/notifikasi untuk pengguna
PROFIL_GITHUB	GITHUB_ID (PK)	Data tautan/profil akun GitHub pengguna
PROFIL_FIGMA	PROFIL_FIGMA_ID (PK)	Data tautan/profil akun Figma pengguna
USERS	ID_USERS (PK)	Menyimpan data utama pengguna aplikasi

» Cantumkan diagram basis data.



6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Halaman utama, pencarian, dan profil kandidat ditampilkan maksimal sekitar **3 detik** pada koneksi internet stabil. Proses pengambilan data GitHub/Figma menampilkan indikator loading dan pesan jika proses gagal atau terlalu lama.
Keamanan & privasi data	Data akun pengguna, profil, dan informasi portofolio hanya dapat diakses sesuai hak akses pengguna. Token/API credential tidak disimpan secara terbuka di aplikasi dan data sensitif tidak ditampilkan kepada pengguna lain.

Ketersediaan saat offline	Data akun pengguna, profil, dan informasi portofolio hanya dapat diakses sesuai hak akses pengguna. Token/API credential tidak disimpan secara terbuka di aplikasi dan data sensitif tidak ditampilkan kepada pengguna lain.
Kemudahan penggunaan	Antarmuka dirancang sederhana dan konsisten dengan navigasi yang jelas. Pengguna dapat menemukan kandidat, melihat profil/portofolio, serta mengirim atau merespons undangan tim tanpa langkah yang berlebihan.